

# ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO • UFG & TJGO

Programa de Residência em Tecnologia da Informação

Profº: Leonardo Antônio Alves

Residente: Samuel Victor Oliveira Lima

Matrícula: 2025200264

---

## Projeto: Iano Whatsapp

Projeto com Docker + Node integrado ao WhatsApp Web onde o usuário pode configurar sua própria I.A para WhatsApp – com foco em SDR – e conectar-se a endpoints que podem ser modificados e integrados em outros sistemas gratuitamente.

### A entrega

O contexto da entrega final será configurar um agente de I.A para suporte e onboarding via WhatsApp de um tribunal fictício.

### Perfil de Usuário

- PERFIL A: buscam um pré-atendimento de fácil configuração para permitir um retorno rápido para seus clientes.
- PERFIL B: buscam solução pronta para integração de endpoints com APIs do WhatsApp e OpenAI.

### O que a Iano Whatsapp faz?

- Permite ao usuário configurar o seu próprio Agente de I.A para WhatsApp (persona, contexto, dados etc.).
- Permite ao usuário autenticar o WhatsApp via QR Code e utilizar logs, dados e funcionalidades (enviar textos, mídia).
- Permite ao usuário integrar outros sistemas que precisam de integração com WhatsApp ou OpenAI.
- Permite ao usuário disparar endpoints (envio de mensagem ou mídia) de WhatsApp de forma manual.
- Compreende e responde áudios enviados ao agente de I.A (transcrição).
- Permite a intervenção humana num chat, deixando as respostas automatizadas desligadas por um período após a interação manual.

### O que a Iano Whatsapp não faz?

- Não treina modelo próprio de I.A.
- Não é uma plataforma de disparo em massa / marketing.

- Não garante conformidade completa com LGPD em ambiente de produção real.
  - Não substitui o atendimento humano especializado.
- 

## 1. Objetivo de Negócio

O objetivo principal do Iano Whatsapp é reduzir o tempo e o esforço de atendimento inicial (onboarding e dúvidas frequentes) de cidadãos/usuários de um tribunal, oferecendo um pré-atendimento inteligente via WhatsApp. A solução busca:

- Diminuir a carga de trabalho repetitiva da equipe humana.
- Aumentar a agilidade e padronização das respostas de primeiro nível.
- Facilitar a integração com outros sistemas por meio de endpoints claros e reutilizáveis.

Indicadores de sucesso sugeridos:

- Redução do tempo médio de primeira resposta.
- Percentual de dúvidas resolvidas diretamente pelo agente de I.A.
- Redução do volume de atendimentos humanos para demandas simples.
- Número de integrações ativas com sistemas externos.

## 2. Fluxo Enxuto (TO-BE)

Fluxo alvo simplificado:

1. O cidadão entra em contato via WhatsApp (texto ou áudio).
2. O Iano Whatsapp registra a mensagem em MongoDB e identifica contexto e tipo de conteúdo.
3. A camada de I.A recebe as últimas mensagens relevantes, persona, contexto e regras definidas.
4. A I.A gera a resposta ou orienta o próximo passo (encaminhamento, coleta de dados, etc.).
5. A resposta é enviada automaticamente pelo WhatsApp.
6. Em caso de intervenção humana, o sistema respeita o período de pausa configurado (cooldown humano).
7. As interações são registradas para análise e melhoria contínua.

Esse fluxo reduz retrabalho, tempo de espera e complexidade, permitindo ajustar o atendimento via configuração, sem mudanças estruturais de código para cada ajuste de texto ou regra simples.

## 3. Robustez

Principais pontos de robustez previstos:

- Conexão com MongoDB: tratamento de falhas de conexão, logs claros e uso de índices/TTL para controlar crescimento dos dados.
- Conexão com WhatsApp Web: tratamento de erros de inicialização, sessão expirada e quedas de conexão, com instruções para reautenticação via QR

Code.

- Chamadas à OpenAI API: tratamento de timeouts, limites de uso, respostas vazias e erros de rede, com mensagens de fallback amigáveis ao usuário final.
- Erros de negócio: tratamento explícito para perguntas fora de escopo (ex.: decisões judiciais, prazos oficiais) com respostas que direcionam o cidadão para os canais adequados.
- Intervenção humana: quando um atendente humano responde, o sistema pausa as respostas automáticas por um período configurável, evitando conflitos entre I.A e operador.

## 4. Controle

Para garantir controle operacional mínimo:

- Endpoint de health check (ex.: /health), retornando status de conexão com MongoDB, status da sessão do WhatsApp e versão do sistema.
- Logs estruturados, diferenciando claramente mensagens de INFO, WARN e ERROR, facilitando leitura e análise posterior.
- Métricas básicas sugeridas: quantidade de mensagens, tempo médio de resposta da I.A, número de erros por tipo (WhatsApp, OpenAI, MongoDB).
- Possibilidade de integração futura do health check e dos logs com ferramentas de monitoramento e alertas já utilizadas em ambiente institucional.

## 5. Sustentabilidade

*Documentação completa para manutenção.*

Para que o projeto seja sustentável ao longo do tempo:

- README detalhado com descrição do projeto, arquitetura, variáveis de ambiente e passos para execução via Docker Compose.
- Documentação dos endpoints (métodos, parâmetros e exemplos), permitindo que outros sistemas consumam os serviços expostos.
- Guia de operação contendo procedimentos para iniciar/parar o sistema, renovar sessão do WhatsApp e ajustar configurações do agente de I.A.
- Guia de manutenção e evolução, indicando onde alterar regras, contexto, tempo de contexto e parâmetros de TTL no banco.
- Registro dos perfis de usuário (Perfil A e Perfil B) e principais casos de uso, alinhando o projeto com as necessidades de negócio.
- Conexão explícita com o contexto da Residência em TI, demonstrando como o Iano Whatsapp serve como prova de conceito de automação inteligente aplicada ao atendimento de um tribunal fictício.

---

## Tópicos da matéria utilizados no projeto

- Geração de protótipo inicial a partir de prompt solicitando a arquitetura com base em uma ideia e em outro protótipo (WhatsApp Logger, também gerado via GPT-5 Thinking).

- Geração de códigos a partir de prompts bem definidos para construção de endpoints.
- Geração de telas SPA responsivas e dinâmicas, utilizando Quasar + Vue 3.

## **Tecnologias Utilizadas**

- Docker Compose
- Node + Express
- JavaScript
- Quasar + Vue 3
- OpenAI API
- WhatsApp Web

## **Backlog e Kanban Board**

<https://github.com/users/samueltvictorol/projects/6>

## **Repositório – Código Fonte**

<https://github.com/samueltvictorol/iano-whatsapp>